



Annexe onduleurs Diehl AKO

Protocole PLATINUM



WebdynSun

La passerelle de monitoring pour
votre centrale solaire

SOMMAIRE

1	Introduction	3
2	Raccordement de la passerelle aux onduleurs Diehl AKO via le bus de communication RS485(A)	3
2.1	Raccordement en extrémité de bus	4
2.2	Raccordement en milieu de bus	6
3	Paramétrage des onduleurs.....	8
3.1	Découverte des onduleurs.....	8
3.2	Fichier de définition des onduleurs	8
4	Fichiers de paramètres onduleur	11
5	Fichiers d'alarme onduleurs.....	12
6	Fichiers de commande onduleurs.....	12

1 Introduction

Le présent document décrit le fonctionnement de la passerelle WebdynSun vis-à-vis des onduleurs Diehl AKO.

La passerelle gère au maximum 100 onduleurs mais le protocole PLATINUM est limité à 64 onduleurs.

Le nombre d'onduleur peut être limité par les caractéristiques de votre bus RS485. La norme EIA/TIA-485 spécifie un maximum de 32 périphériques et une longueur de bus de 1200 mètres. Au delà, l'utilisation de répéteurs peut s'avérer nécessaire.

2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs Diehl AKO via le bus de communication RS485(A)



Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé.

Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC).

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de l'onduleur.

Raccordement des onduleurs au bus RS485 :

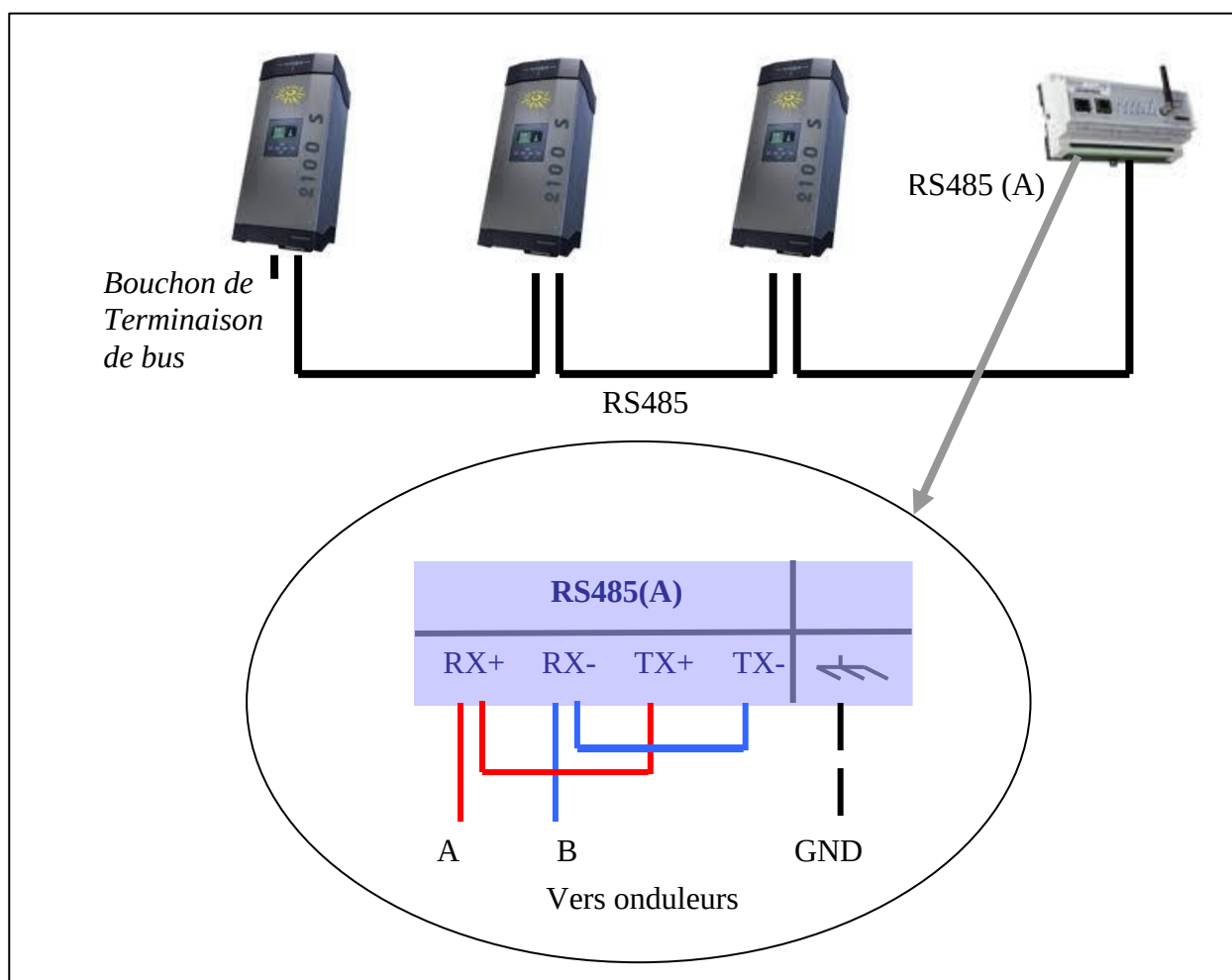
Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage RS485.

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle :

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm.
2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble.
3. Dénudez les fils sur env. 6 mm.
4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans votre bus de communication RS485.

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus.

2.1 Raccordement en extrémité de bus



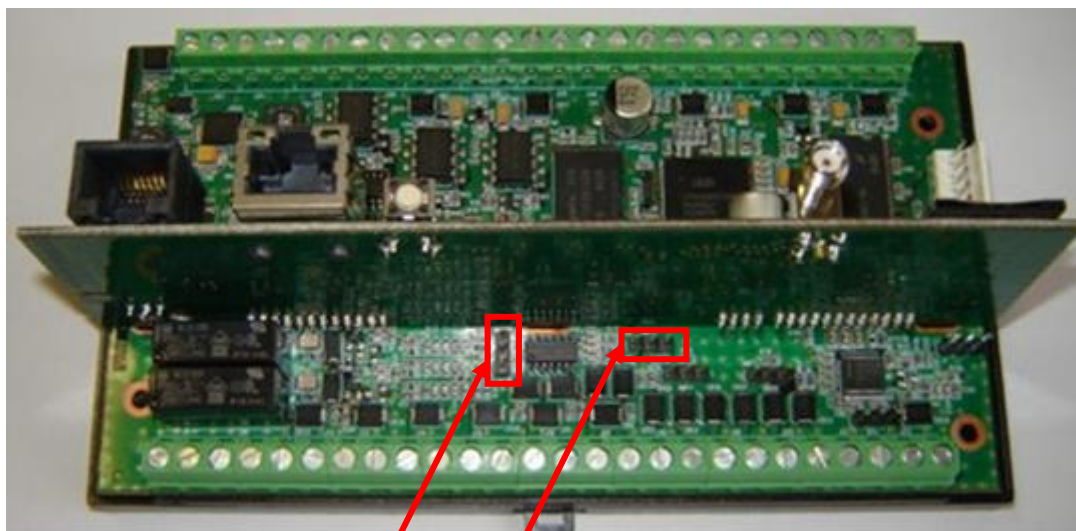
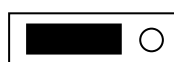
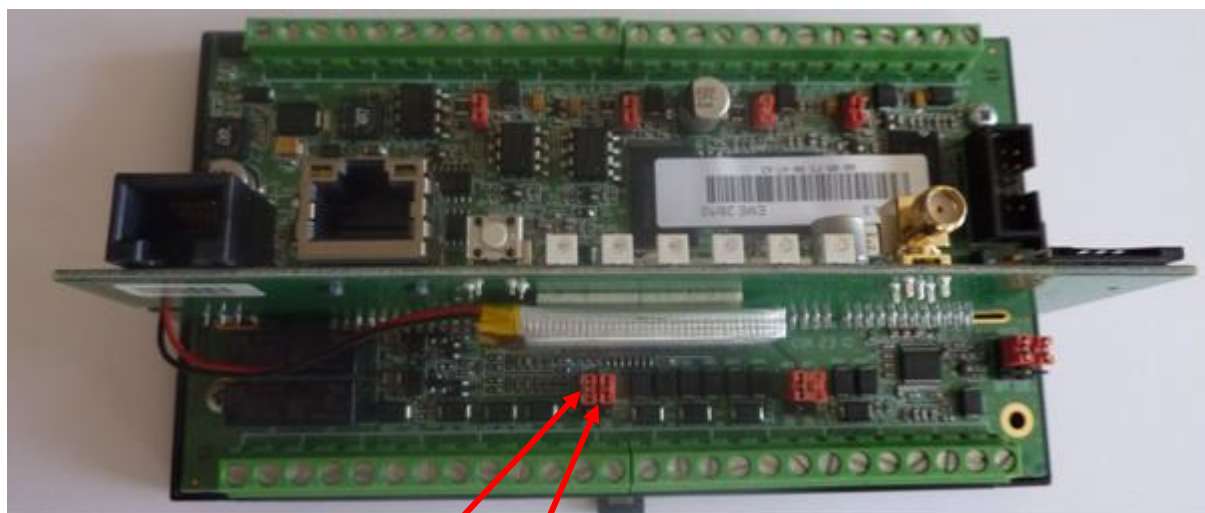
Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux deux extrémités par un bouchon de 120 Ohms.

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur des onduleurs pour la réalisation de ce bouchon coté onduleur. Côté WebdynSun, cette fonction est assurée par une configuration des cavaliers JMP2 et JMP3.

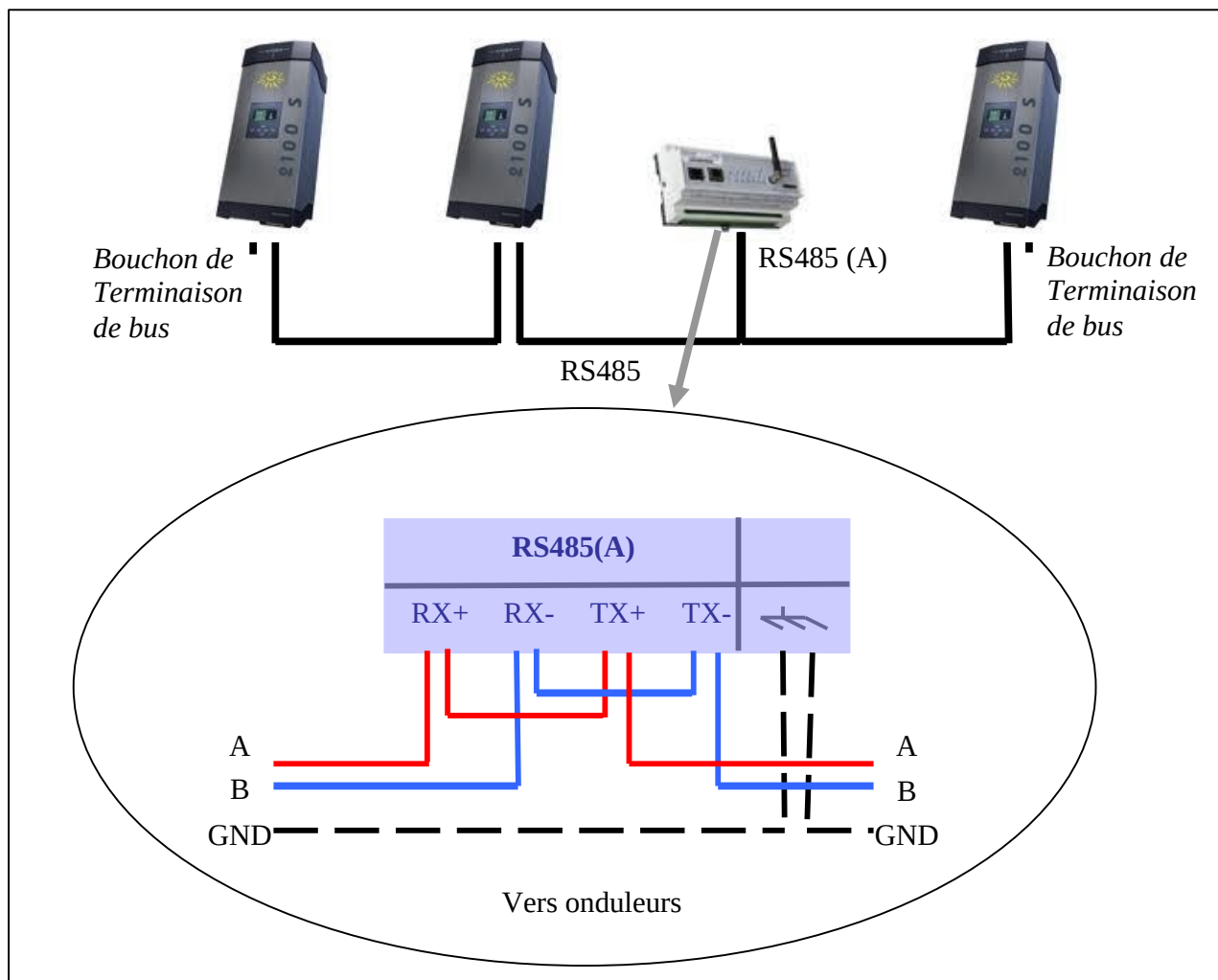
Position des cavaliers JMP2 et JMP3 sur la passerelle :

Seul le cavalier JMP2 à l'intérieur du boîtier doit être positionné pour activer le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.

	Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus RS485 4 fils. Les cavaliers sont donc enfichés dans la position « Activation » du bouchon 120 Ohms. Le bus Diehl AKO étant un bus 2 fils il faut retirer le cavalier JMP3.
---	--

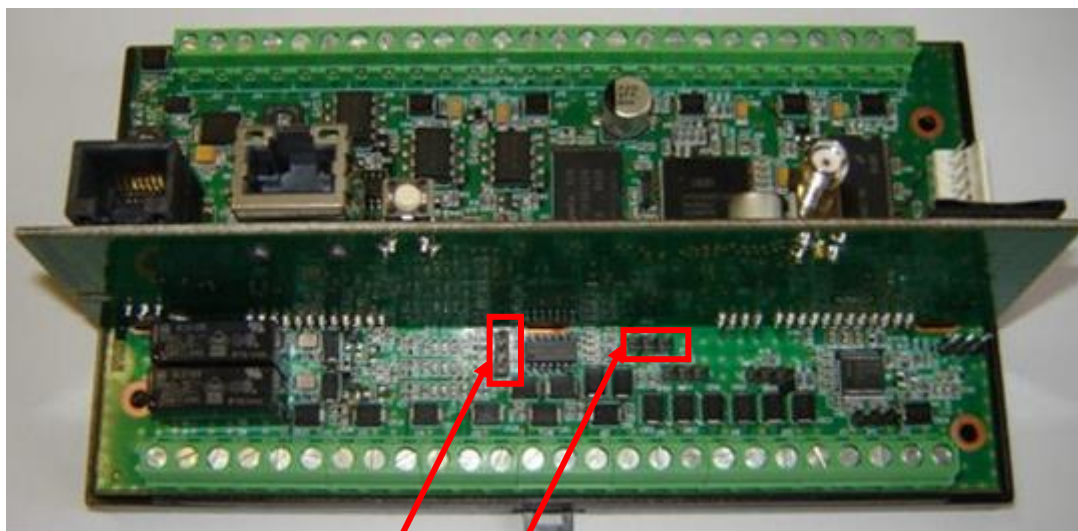
Version matérielle 1 :

JMP3
JMP2

Version matérielle 2 :

JMP3
JMP2

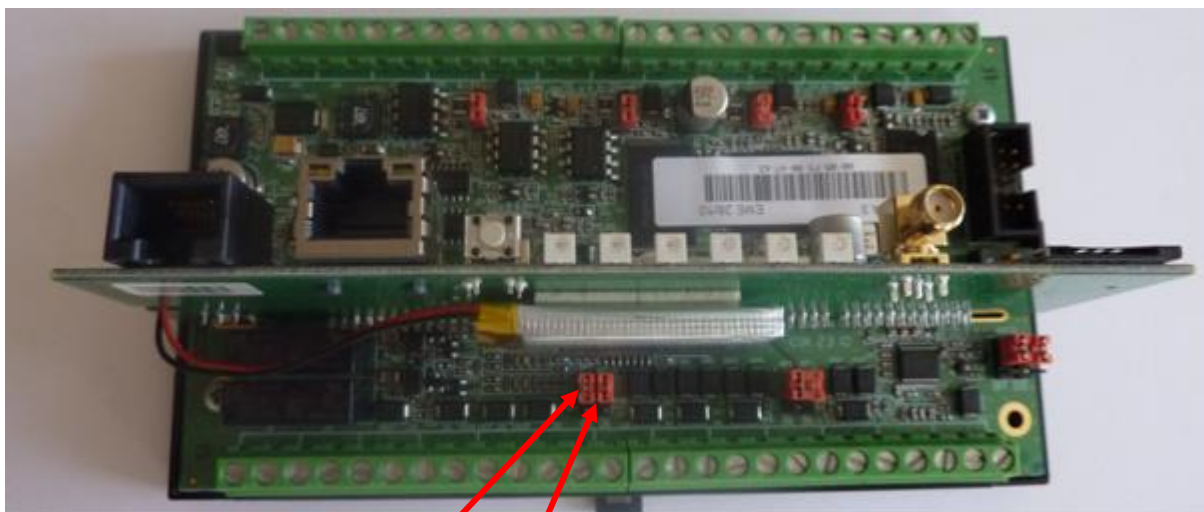
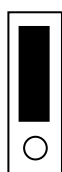
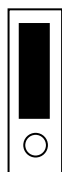

2.2 Raccordement en milieu de bus



Position des cavaliers JMP2 et JMP3 sur la passerelle :

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l'intérieur du boîtier doivent être positionnés pour désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.

Version matérielle 1 :

JMP3
JMP2

Version matérielle 2 :

JMP3
JMP2


3 Paramétrage des onduleurs

Il n'y a pas de paramétrage spécifique sur les onduleurs Diehl AKO. Chaque onduleur possède un numéro de série unique. Ce numéro de série permet à la WebdynSun d'identifier et d'adresser chaque onduleur présent sur le bus. Une phase de découverte est donc nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition de données.

3.1 Découverte des onduleurs

Le protocole PLATINUM de Diehl AKO permet la découverte des onduleurs via le serveur Web embarqué ou via fichier de commandes. Cette découverte permet de remonter au serveur la liste des onduleurs disponibles sur le bus mais elle n'est pas suffisante pour réaliser l'acquisition de données. Pour cela, il faut impérativement que le serveur FTP et la passerelle soient synchrones. Pour plus de détails, veuillez vous référer au « Manuel d'exploitation » de la WebdynSun.

3.2 Fichier de définition des onduleurs

Ce fichier a pour but de décrire l'ensemble des variables disponibles pour un onduleur.

Il décrit pour chaque variable :

- sa méthode de récupération: utilisé par la passerelle pour récupérer la donnée au sein de l'onduleur.
- sa méthode de traitement: moyenne, instantanée, paramètre ou alarme.
- sa mise en forme : nom, unité et coefficient de mise à l'échelle.

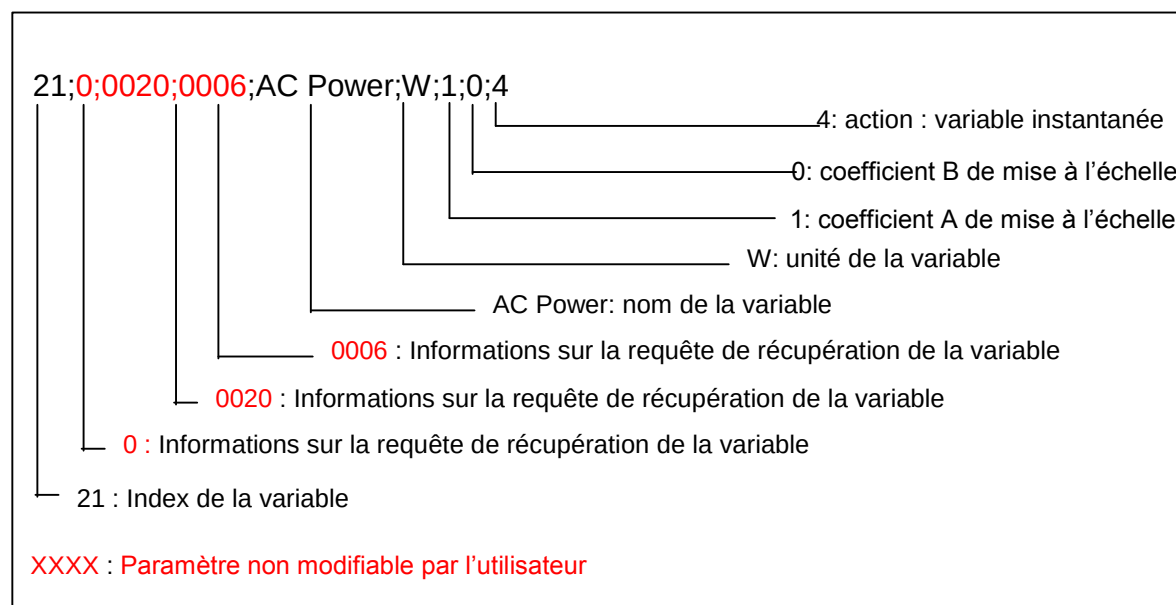
Ce fichier est déposé par la passerelle après une phase de découverte des onduleurs. Certains champs peuvent être modifiés par l'utilisateur.

Le protocole PLATINUM permet de récupérer unitairement chaque variable. A l'installation, la passerelle dépose un fichier de définition par défaut contenant l'ensemble des variables disponibles par onduleur. Si vous ne souhaitez pas collecter toutes les variables de l'onduleur il est recommandé de les sélectionner via ce fichier. Ceci dans le but de faire un gain en taille de données remontées et en temps de collecte par onduleur.

Format du nom de fichier :

IDSite_ INV_Famille.ini

Exemple de description d'une variable Diehl AKO:



L'action à appliquer sur chaque variable est précisée en fin de ligne :

- **Action=0** : Variable non relevé.
- **Action=1** : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule
- **Action=2** : Valeurs min/max/moy.
- **Action=4** : Valeur instantanée.
- **Action=8** : Variable traitée comme alarme.

Détail du fichier de définition d'un onduleur:

```
1;0;0028;0009;Plant Name;;1;0;1
2;0;0029;0009;Plant Description;;1;0;1
3;0;000A;0005;Inverter Number;;1;0;1
4;0;0002;0005;Language;;1;0;1
5;0;0003;0005;Country;;1;0;1
6;0;0004;0009;Currency;;1;0;1
7;0;0005;0007;Compensation;;0.001;0;1
8;0;0006;0006;CO2-Factor;g/kWh;1;0;1
9;0;0007;0006;Constant Voltage;V;1;0;1
10;0;0009;0002;Timezone;h;1;0;1
11;0;0067;0005;Daylight Saving;;1;0;1
12;0;006F;0005;Time/Date Format;;1;0;4
13;0;000B;0005;Status;;1;0;4
14;0;000C;0006;Event;;1;0;4
15;0;080C;0006;Event 2;;1;0;4
16;0;0011;0006;DC Voltage;V;1;0;4
17;0;0014;0006;DC Current;A;0.1;0;4
18;0;0017;0006;DC Power;W;1;0;4
19;0;001A;0006;AC Voltage;V;1;0;4
20;0;001D;0006;AC Current;A;0.1;0;4
```

```

21;0;0020;0006;AC Power;W;1;0;4
22;0;0024;0007;Energy Today;Wh;1;0;4
23;0;0025;0007;Energy Total;Wh;1;0;4
24;0;100E;0003;Temperature 1;°C;0.1;0;4
25;0;200E;0003;Temperature 2;°C;0.1;0;4
26;0;300E;0003;Temperature 3;°C;0.1;0;4
27;0;400E;0003;Temperature 4;°C;0.1;0;4
28;0;002B;0006;Insulation Resistor;Ohm;1000;0;4
29;0;0023;0006;Frequency;Hz;0.1;0;4
30;0;0031;0003;AFI Value;A;0.001;0;4
31;0;0035;0003;Current DC on AC;A;0.001;0;4
32;0;0026;0006;Day Operating Time;min;1;0;4
33;0;0027;0007;Total Operating Time;min;1;0;4
34;0;0042;0009;Device Family;;1;0;1
35;0;0044;0009;Device Identifier;;1;0;1
36;0;0043;0009;Device Type;;1;0;1
37;0;0045;0006;Device Power Class;W;1;0;1
38;0;0046;0005;Device Phasing;;1;0;1
39;0;0080;0005;PowerReduction Type;;1;0;4
40;0;0081;0006;PowerReduction absolute;W;1;0;4
41;0;0082;0005;PowerReduction relative;%;1;0;4
42;0;0083;0006;PowerReduction Timeout;s;1;0;4
43;0;0084;0006;PowerReduction Reduce Time;s;1;0;4
44;0;0069;0007;SWV UI Application;;1;0;1
45;0;006B;0007;SWV ICU Application;;1;0;1
46;0;006D;0007;SWV GMU Application;;1;0;1
47;0;006A;0007;SWV UI Bootloader;;1;0;1
48;0;006C;0007;SWV ICU Bootloader;;1;0;1
49;0;006E;0007;SWV GMU Bootloader;;1;0;1

```

Côté serveur, les colonnes suivantes devront être utilisées :

- *Nom* : nom de la variable.
- *Unité* : unité de la variable.
- *A et B*:
 - Les coefficients A et B permettent la mise à l'échelle de la donnée collectée. Ces coefficients doivent être appliqué par le serveur selon la méthode suivante :

Soit x la valeur remontée et y la valeur convertie :

$$y=A.x+B$$

Exemple :

Mise à l'échelle de la variable « Temperature 1 » n°24:

24 ;0 ;100E;0003 ; Temperature 1;°C;0.1;0;4

Valeur remontée=200

Unité=°C .

Coefficients : A=0.1, B=0

Temperature 1 = (200 x 0.1) + 0=20 °C.

4 Fichiers de paramètres onduleur

Les paramètres des onduleurs présents sur le réseau sont envoyés au serveur FTP dans deux cas :

- Lors de la phase d'installation déclenchée par appui sur le bouton poussoir de la passerelle,
- Par fichier de commande de type GATEWAY : Envoi paramètres onduleur (voir le chapitre sur la gestion des fichiers de commandes du manuel d'exploitation).

Format du nom de fichier :

IDSite_INV_P_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz

Avec : *IDSite* : identifiant de la passerelle.

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles activables/désactivables dans *IDSite_daq.ini*).

```
SNINV;1001.110204005;1
TypeINV;AXUN_INV_7200TL.ini
22;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;34;35;36;37;38;44;45;46;47;48;49
17/02/12-13:09:36;PV-SYSTEM;PLATINUM;13;4;4;EUR;600;700;65535;1;1;7200 TL ;..
SNINV;1003.101027097;2
TypeINV;AXUN_INV_7200TL.ini
22;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;34;35;36;37;38;44;45;46;47;48;49
17/02/12-13:09:40;PV-SYSTEM;PLATINU;3;4;4;EUR;600;700;65535;1;1;7200 TL ;..
```

Ce fichier présente pour chaque onduleur les variables définies comme paramètres dans le fichier *IDSite_INV_famille.ini* (voir le chapitre sur le format des fichiers de définition des familles d'onduleurs).

Dans cet exemple, les ... correspondent aux variables supérieures à 12, pour des commodités d'affichage.

SNINV = Numéro de série de l'onduleur n (n=0 à 99 max).

TypeINV = Famille de l'onduleur n.

L'entête de colonne « 22;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;34;35;36;37;38;44;45;46;47;48;49 » est ajoutée si l'option (DAQ_HeaderOption) est activée dans IDSite_daq.ini (voir 4.3 Configuration des paramètres d'acquisition du manuel d'exploitation).

	Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est compressé au format gz.
---	--

5 Fichiers d'alarme onduleurs

Une alarme est générée puis transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le serveur ftp (IDSite_AL_AAMMJJ_hhmmss.csv.gz).

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l'alarme.

Alarme de type INV :

Ce type d'alarme est remonté sur changement d'état d'une variable définie comme alarme dans le fichier de définition associé.

Date - Time	Type	Info 1	Info 2	info 3	info 4
-------------	------	--------	--------	--------	--------

Avec :

Date-Time	Heure de déclenchement de l'alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss
Type	INV : Alarme de type onduleur (Inverter)
Info 1	IDsite_INV_type.ini : Nom du fichier de définition référant
Info 2	Numéro de série de l'onduleur déclencheur
Info 3	1 à N : Index de la l'élément déclencheur dans le fichier de définition associé.
Info 4	Etat du déclencheur : 0 à n => Code correspondant aux messages d'état ou aux messages de dysfonctionnement de l'onduleur.

Exemple :

12/02/12-16:54:08;INV; WD0047EC_INV_7200TL.ini; 1001.110204005;14;90
--

Passage à 90 de la variable « Event » de l'onduleur 1001.110204005.

Veuillez vous référer à la documentation du constructeur pour connaître de détail d'une variable.

6 Fichiers de commande onduleurs

Le protocole PLATINUM ne permet pas de modifier, via fichier de commande, les paramètres des onduleurs Diehl AKO.